

Bible de Survie - Analyse Numérique

Synthèse à jour (EDO incluses, Simplexe exclu)

Basé sur le formulaire, les slides et les examens 2020-2025

Janvier 2025

Table des matières

1	Résolution d'Équations Non-Linéaires ($f(x) = 0$)	1
1.1	Méthode de Newton (Scalaire)	1
1.2	Méthode de la Sécante	2
1.3	Systèmes Non-Linéaires et Quasi-Newton	2
2	Systèmes Linéaires ($Ax = b$)	2
2.1	Méthodes Directes (LU, Gauss)	2
2.2	Conditionnement	2
2.3	Méthodes Itératives (Jacobi, Gauss-Seidel)	2
3	Valeurs Propres	3
3.1	Méthode de la Puissance (Power Method)	3
3.2	Méthode de la Puissance Inverse	3
3.3	Méthode de la Puissance Décalée (Shifted) - <i>NEW</i>	3
4	Intégration Numérique	3
4.1	Comparatif des Méthodes	3
4.2	Romberg	4
5	Régression (Moindres Carrés)	4
6	Équations Différentielles (EDO) - <i>IMPORTANT</i>	4
6.1	Euler Explicite	4
6.2	Euler Implicite	4
6.3	Runge-Kutta 4 (RK4)	5
7	Ordre de Convergence (Le Joker Examen)	5

1 Résolution d'Équations Non-Linéaires ($f(x) = 0$)

1.1 Méthode de Newton (Scalaire)

Convergence Quadratique (Ordre 2). Nécessite la dérivée.

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

PIÈGE MORTEL / ERREUR FRÉQUENTE

- **Dérivée nulle** : Si $f'(x_k) \approx 0$, la méthode explose.
- **Point de départ** : Si x_0 est trop loin, divergence possible.

1.2 Méthode de la Sécante

Remplace la dérivée par une différence finie. Convergence Super-linéaire (Ordre ≈ 1.618).

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

1.3 Systèmes Non-Linéaires et Quasi-Newton

Résoudre $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \mathbf{J}(\mathbf{x}_k)^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}_k)$$

VU EN EXAMEN (Vrai/Faux fréquents)

- **Quasi-Newton** : L'approximation de la Jacobienne (ou de son inverse) est obtenue à partir des informations des **deux derniers itérés** (x_k et x_{k-1}). C'est une généralisation de la sécante.
- **Vitesse** : Quasi-Newton est généralement plus rapide par itération que Newton (pas de système linéaire complet à résoudre/Jacobienne à calculer), mais converge en plus d'itérations (ordre super-linéaire vs quadratique).

2 Systèmes Linéaires ($Ax = b$)

2.1 Méthodes Directes (LU, Gauss)

- **Décomposition LU** : $O(n^3)$. Utile si on a plusieurs vecteurs b différents pour le même A .
- **Substitution Arrière/Avant** : $O(n^2)$.

VU EN EXAMEN (Vrai/Faux fréquents)

Vrai/Faux classique : Lors de la résolution d'un grand système, le temps de la substitution arrière est **négligeable** par rapport à la triangularisation (n^2 vs n^3).

2.2 Conditionnement

Nombre de conditionnement $\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$.

PIÈGE MORTEL / ERREUR FRÉQUENTE

Résidu vs Erreur : Un petit résidu $r = b - Ax$ ne garantit une petite erreur $e = x_{exact} - x_{calcul}$ QUE si le système est bien conditionné.

$$\frac{\|e\|}{\|x\|} \leq \kappa(A) \frac{\|r\|}{\|b\|}$$

Si $\kappa(A)$ est grand (10^{10}), une solution peut être fausse même si $Ax \approx b$.

2.3 Méthodes Itératives (Jacobi, Gauss-Seidel)

- **Jacobi** : $x_i^{(k)}$ utilise uniquement les valeurs de l'étape $k - 1$.
- **Gauss-Seidel** : $x_i^{(k)}$ utilise les valeurs déjà mises à jour de l'étape k .

VU EN EXAMEN (Vrai/Faux fréquents)

- **Matrices Creuses** : Pour une matrice très creuse (peu d'éléments non nuls) et de grande taille, les méthodes itératives sont bien plus efficaces que Gauss/LU car le produit matrice-vecteur est très rapide.
- **Convergence** : Gauss-Seidel ne converge pas *que* pour les matrices à diagonale dominante (c'est une condition suffisante, mais pas nécessaire). Elle converge aussi pour les matrices symétriques définies positives.

3 Valeurs Propres

3.1 Méthode de la Puissance (Power Method)

Trouve la valeur propre de plus grand module ($|\lambda_{max}|$).

$$\mathbf{x}_{k+1} = \frac{A\mathbf{x}_k}{\|\dots\|}$$

VU EN EXAMEN (Vrai/Faux fréquents)

Matrice Creuse : Une itération est beaucoup plus rapide si la matrice est creuse (Vrai).

3.2 Méthode de la Puissance Inverse

Trouve la valeur propre de plus petit module (inverse de celle de A^{-1}).

PIÈGE MORTEL / ERREUR FRÉQUENTE

Ne jamais inverser A ! L'algorithme dit "Multiplier par A^{-1} ", mais en pratique on **résout le système** $A\mathbf{y} = \mathbf{x}_k$ (avec LU calculée une seule fois). C'est beaucoup moins coûteux et plus stable que de calculer A^{-1} .

3.3 Méthode de la Puissance Décalée (Shifted) - *NEW*

Pour trouver une valeur propre proche d'une valeur cible σ , on applique la puissance inverse à la matrice $(A - \sigma I)$.

$$(A - \sigma I)\mathbf{y} = \mathbf{x}_k$$

ASTUCE EXAMEN

Astuce Examen : Si on sait que les valeurs propres sont environ 2, 5 et 10, et qu'on veut celle proche de 5 : appliquer la puissance inverse sur $(A - 5I)$. La convergence sera très rapide car $\frac{1}{|\lambda-5|}$ sera très grand pour $\lambda \approx 5$.

4 Intégration Numérique

4.1 Comparatif des Méthodes

- **Trapèzes** : 2 points, degré exact 1, Ordre 2 (h^2).
- **Simpson 1/3** : 3 points, degré exact 3, Ordre 4 (h^4).
- **Gauss-Legendre** : n points, degré exact $2n - 1$.

VU EN EXAMEN (Vrai/Faux fréquents)

Le Champion de la précision : Si on fixe un "budget" de N évaluations de fonction, **Gauss-Legendre est la plus précise**. (Ex : Avec 3 points, Simpson est exacte pour degré 3, Gauss est exacte pour degré $2 \times 3 - 1 = 5$).

4.2 Romberg

PIÈGE MORTEL / ERREUR FRÉQUENTE

Romberg vs Simpson : Une première étape de Romberg (combiner deux Trapèzes $T(h)$ et $T(h/2)$) donne le même résultat qu'une formule de Simpson sur le maillage fin. Mais Romberg continue ensuite pour éliminer l'erreur d'ordre 4.

5 Régression (Moindres Carrés)

Modèle linéaire : $Y = aX + b$. Résoudre les Équations Normales via la calculatrice (Stat/Reg).

VU EN EXAMEN (Vrai/Faux fréquents)

- **Polynômes Orthogonaux :** Utiliser une base orthogonale permet d'augmenter le degré du polynôme (passer de degré 2 à 3) sans devoir recalculer les coefficients précédents.
- **Ajout de point :** Par contre, si on ajoute une **donnée** (un point de mesure), l'orthogonalité change (car le produit scalaire discret dépend des points). Il faut tout recalculer.
- **Overfitting :** Un polynôme de degré $n + 1$ a une variance plus faible sur les points d'apprentissage, mais risque d'osciller fort entre les points (Runge). Meilleur "fit" ne veut pas dire meilleur modèle.

6 Équations Différentielles (EDO) - *IMPORTANT*

Résoudre $y' = f(t, y)$.

6.1 Euler Explicite

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$

PIÈGE MORTEL / ERREUR FRÉQUENTE

Problème de Stabilité (Rigidité) : Si le problème est "raide" (stiff) c'est-à-dire qu'il contient des phénomènes très rapides (ex : exponentielle décroissante rapide e^{-50t}) la méthode d'Euler explicite oblige à prendre un pas h **minuscule** pour ne pas exploser.

6.2 Euler Implicite

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1})$$

Nécessite de résoudre une équation à chaque pas (car y_{n+1} est des deux côtés), mais est **inconditionnellement stable**. On peut prendre de grands pas h .

6.3 Runge-Kutta 4 (RK4)

Le standard. Ordre 4.

ASTUCE EXAMEN

Sur un problème simple donné en examen (2-3 pas), faites un tableau propre :

1. $k_1 = f(t, y)$
2. $k_2 = f(t + h/2, y + h/2 \cdot k_1)$
3. $k_3 = f(t + h/2, y + h/2 \cdot k_2)$
4. $k_4 = f(t + h, y + h \cdot k_3)$
5. $y_{next} = y + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$

7 Ordre de Convergence (Le Joker Examen)

PIÈGE MORTEL / ERREUR FRÉQUENTE

Calcul sur tableau de données : Si on vous donne une suite d'erreurs e_n et qu'on demande l'ordre p :

- Ne jamais faire le calcul sur 2 points isolés.
- Utiliser la **Régression Linéaire** sur la calculatrice avec le modèle $\ln(e_{n+1}) = p \ln(e_n) + C$.
- Utiliser **tous** les points où la convergence est stable (généralement la fin du tableau).